

포항시 외국인 주민 의료 인프라 격차 분석 보고서

생성일 2026-10-03 · 본문 생성 모델 `nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b` ·

`scripts/run_pipeline.py --stage report`

이 보고서의 **본문(1~6절)**은 LLM이 자동 생성했다. 본문의 모든 수치는 파이프라인 산출물·공개 실태조사 수치와 코드로 대조해 통과한 것만 남겼고(1~10의 정수는 대조 제외), 사실 주장은 별도 LLM 호출로 사실 시트와 한 번 더 대조했다. 그래도 해석과 정책 제안의 타당성은 사람이 검수해야 한다. 아래 부록의 표와 지도는 LLM을 거치지 않았다.

⚠️ 검수 필요 — 자동 사실 대조에서 아래 문장이 지적됐다(검증자도 틀릴 수 있음):

- "그러나 기본 임계거리 상위 5개 행정동(구룡포읍, 호미곶면, 장기면, 대송면, 청하면)은 모든 임계거리에서 상위 5위 안에 남아 안정성을 보였다." — 사실 시트에 따르면 모든 임계거리에서 상위 5위 안에 남은 행정동은 구룡포읍, 호미곶면, 장기면, 대송면 4개뿐이며, 청하면은 5km 임계거리에서 6위로 떨어지므로 청하면을 포함한 5개가 모두 상위 5위에 머문다는 주장은 사실과 모순된다.
- "정책 카드에 제시된 내용을 종합하면, 최우선 구간에 속하는 행정동에서는 이동식 보건진료소 주 2회 운영, 다언어 안내 자료 배포, 통역 지원 인력 배치, 지역 보건소와의 연계를 통한 정기 건강 검진 및 예방접종 프로그램이 공통적으로 제안된다." — 사실 시트의 정책 카드를 보면 장기면에는 '이동식 보건진료소 주 2회 운영', '다언어 안내 자료 배포', '통역 지원 인력 배치', '정기 건강 검진 및 예방접종 프로그램'이 명시되어 있지 않아, 최우선 구간에 속하는 모든 행정동에 이들 제안이 공통적으로 포함되었다는 주장은 사실 시트에 의해 뒷받침되지 않는다.

1. 핵심 요약

포항시 29개 행정동을 대상으로 외국인 주민 비율과 의료 접근성을 결합한 격차 점수를 산출하였다. 점수는 0에서 1 사이이며, 1에 가까울수록 의료 인프라 격차가 심각함을 의미한다. 구룡포읍이 가장 높은 점수 0.945를 기록했으며, 이어 호미곶면 0.792, 장기면 0.727, 대송면 0.720, 청하면 0.563 순이다. 최우선 구간에는 남구 6개 동(구룡포읍, 호미곶면, 장기면, 대송면, 동해면, 오천읍)과 북구 2개 동(청하면, 기계면)이 포함된다. 남구의 평균 격차 점수는 0.503, 북구의 평균은 0.457로 나타났다. 외국인 주민 수는 구룡포읍이 1,147명으로 가장 많으며, 외국인 비율은 구룡포읍이 15.1%로 가장 높다. 접근성 순위는 청림동이 1위이고, 동해면·기계면·죽장면이 공동 최하위 27위이다.

2. 격차 분포와 주요 발견

격차 점수 구간별 구성을 보면 최우선 8개 동, 주의 7개 동, 보통 7개 동, 양호 7개 동으로 나뉜다. 최우선 구간에서는 남구가 6개, 북구가 2개 동을 차지한다. 주의 구간에서는 남구가 1개, 북구가 6개 동을 차지한다. 보통 구간에서는 남구가 3개, 북구가 4개 동을 차지한다. 양호 구간에서는 남구가 4개, 북구가 3개 동을 차지한다. 주요

사실에 따르면 격차 점수 상위 5개의 소속 구는 남구 4개, 북구 1개이다. 접근성 순위 최하위는 동해면, 기계면, 죽장면이 공동 27위이며, 1위는 청림동이다. 외국인 비율 최고는 구룡포읍 15.1%, 외국인 수 최다도 구룡포읍 1,147명이다.

3. 우선 개선 대상 지역 해석

구룡포읍은 외국인 비율이 가장 높고 접근성 순위가 중하위(18위)여서 격차 점수가 가장 크게 나타났다. 호미곶면과 장기면, 대송면 역시 외국인 비율이 상대적으로 높고 접근성 순위가 15위 이상으로 낮아 최우선 구간에 포함되었다. 청하면은 외국인 비율이 3.8%로 낮지만 접근성 순위가 19위로 중간 수준이라 점수가 0.563으로 최우선 구간에 들었다. 동해면과 오천읍은 외국인 비율이 낮지만 접근성 순위가 각각 27위와 26위로 낮아 점수가 0.5 이상을 기록했다. 기계면은 외국인 비율이 1.6%에 불과하지만 접근성 순위가 27위로 낮아 점수가 0.542로 최우선 구간에 포함되었다. 이들 지역의 공통점은 외국인 주민 비율이 높거나 접근성이 낮아 종합 점수가 상승했다는 경향이 보인다.

4. 결과의 안정성

임계거리를 1km, 3km, 5km로 바꾸어 재계산한 결과, 29개 행정동 중 25개에서 순위가 적어도 한 번 바뀌었다. 그러나 기본 임계거리 상위 5개 행정동(구룡포읍, 호미곶면, 장기면, 대송면, 청하면)은 모든 임계거리에서 상위 5위 안에 남아 안정성을 보였다. 구룡포읍은 1km, 3km, 5km 모두 1위를 유지했으며, 호미곶면과 장기면, 대송면 역시 각각 2위, 3위, 4위를 일관되게 유지했다. 청하면은 1km와 3km에서는 5위였으나 5km에서는 6위로 약간 변동했다. 동해면과 오천읍, 기계면은 임계거리에 따라 순위 변동 폭이 컸으며, 특히 기계면은 5km에서 15위로 크게 하락했다. 이러한 결과는 접근성 측정 방식에 따른 민감성을 보여준다.

5. 정책 시사점

정책 카드에 제시된 내용을 종합하면, 최우선 구간에 속하는 행정동에서는 이동식 보건진료소 주 2회 운영, 다언어 안내 자료 배포, 통역 지원 인력 배치, 지역 보건소와의 연계성을 통한 정기 건강 검진 및 예방접종 프로그램이 공통적으로 제안된다. 구룡포읍은 이동식 보건진료소 운영과 다언어 안내 책자, 통역 지원, 정기 건강 검진 및 예방접종을 강조한다. 호미곶면은 이동 보건진료소 주 2회 운영, 다언어 안내 매뉴얼 비치, 무료 외국인 노동자 진료소 이용 안내 강화, 통역 지원 인력 상주를 제시한다. 장기면은 다언어 의료 상담 인력 확충과 정기적 이동 보건진료소 운영을 권장한다. 대송면은 이동식 보건진료소 주 2회 운영, 다언어 안내 책자 및 통역 지원 인력 배치, 진료 예약 및 약물 복용 안내 제공을 제안한다. 이러한 제안들은 경북 1권역 조사에 따르면 병원/의원 이용률이 62.3%이고 의료기관 이용 어려움 점수가 2.71점이며, 의료상담 및 진료서비스 이용 경험이 31.2%에 불과하다는 배경을 고려할 때, 언어 장벽과 접근성 문제를 동시에 해소할 필요가 있음을 시사한다.

6. 한계와 유의사항

본 분석은 공개된 경북 1권역 실태조사와 전국 다문화가족 실태조사를 근거로 하였으며, 포항시 단독 통계는 아니다. 따라서 경북(권역) 조사에 따른 수치를 그대로 인용하였으며, 포항 특유의 특성을 반영하지 못한 점은

인정해야 한다. 또한 2SFCA 접근성 측정은 기본 임계거리 3km를 기준으로 하였으며, 임계거리 변경에 따라 순위가 크게 변동할 수 있음을 보여주었다. 격차 점수는 외국인 비율과 접근성을 동일 가중치로 결합한 간단한 모형이므로, 기타 사회-경제 요인이나 보건소 이용 패턴 등은 반영하지 못했다. 정책 제언은 제시된 카드 내용에 한정하며, 실제 실행 가능성이나 비용 효과는 별도 검토가 필요하다. 이러한 한계를 고려하여 결과를 해석하고 향후 세부 조사를 진행해야 할 것이다.

부록 A. 행정동별 격차 점수 (코드 생성)

순위	행정동	구	격차 점수	구간	외국인 비율	접근성 순위
1	구룡포읍	남구	0.945	최우선	15.1%	18
2	호미곶면	남구	0.792	최우선	10.9%	15
3	장기면	남구	0.727	최우선	7.3%	25
4	대송면	남구	0.720	최우선	7.1%	24
5	청하면	북구	0.563	최우선	3.8%	19
6	동해면	남구	0.544	최우선	1.6%	27
7	오천읍	남구	0.542	최우선	1.6%	26
8	기계면	북구	0.542	최우선	1.6%	27
9	죽장면	북구	0.540	주의	1.5%	27
10	흥해읍	북구	0.516	주의	1.7%	22
11	송라면	북구	0.507	주의	3.1%	12
12	신광면	북구	0.501	주의	1.3%	21
13	기북면	북구	0.499	주의	1.0%	23
14	연일읍	남구	0.479	주의	1.3%	20
15	장량동	북구	0.468	주의	1.3%	16
16	환여동	북구	0.465	보통	1.0%	17
17	우창동	북구	0.438	보통	0.5%	14
18	효곡동	남구	0.437	보통	1.4%	11
19	중앙동	북구	0.434	보통	1.9%	10
20	두호동	북구	0.427	보통	0.8%	13
21	제철동	남구	0.425	보통	2.0%	9
22	송도동	남구	0.388	보통	1.5%	8
23	해도동	남구	0.343	양호	0.9%	6
24	용흥동	북구	0.337	양호	0.6%	7

